Preguntas exámenes finales

1. Describir y nombrar las ventajas y desventajas de los pasajes por parámetro "por valor" y "por resultado”.
2. Escribir qué aspectos se consideran para las excepciones (o algo parecido no recuerdo bien) y describir las excepciones por terminación.
3. Describir que es short circuit.
4. ¿Qué formas de definir la semántica de un lenguaje conoce?
5. Defina y diferencia la semántica estática de la semántica dinámica. Ejemplifique.
6. Enumere los elementos principales de la semántica operacional y describa dos de ellos.
7. ¿Para qué nos sirve el procesador abstracto?
8. Describa el concepto de ligadura y su función.
9. Enumere los atributos de las variables y descríbalos en general.
10. Clasifique las variables a acuerdo a cada uno de sus atributos y describa cada una en forma general.
11. ¿Es lo mismo una variable global que una variable estática? Que relación tienen? Ejemplifique.
12. Variables automáticas, semi dinámicas y dinámicas. Indique diferencias entre ellas. (respecto a su l-valor) Ejemplifique.
13. ¿Cuáles son las diferencias semánticas entre variable estática y variable semi estática?. (respecto a su l-valor) Ejemplifique.
14. ¿Cuáles son las diferencias semánticas entre variable estática y constante. Ejemplifique.
15. ¿Por qué se recomienda el uso de constantes?
16. Describa la ligadura estática y ligadura dinámica de dos atributos de las variables.
17. Defina, analice e indique ventajas y peligros de los alias. Ejemplos. Indique si se pueden evitar.
18. En general, indique las características de un lenguaje con un esquema estáticas, uno basado en pila y uno con esquema dinámico.
19. ¿Qué es una variable sensible a la historia? ¿Todos los lenguajes las proveen?
20. Manejo de excepciones. Tome dos lenguajes de programación, de los vistos, que presenten un manejo de propagación de errores con una marcada diferencia. Explique detalladamente el manejo de cada uno para notar su diferencia.
21. Indique las diferencias entre el concepto de semántica estática y dinámica y marque con un ejemplo donde se presenten errores y se visualice claramente estos conceptos.
22. Respecto de tipos de datos, indique a qué permiten las reglas de equivalencia, cuáles conoce y escriba ejemplos sencillos.
23. Paradigma lógico. Indique características de este paradigma.
24. Excepciones. Indique qué son y explique detalladamente qué cosas uno debería analizar de un lenguaje a la hora de utilizar sus estructuras de manejo de excepciones. Ejemplifique esos puntos de análisis, tomando un lenguaje de los vistos en la materia.
25. Variables
    a. Alcance y tiempo de vida son dos conceptos asociados a esta entidad. En base a estos conceptos analice los conceptos de “constante” y “variable estática” por un lado y “variable global” con “variable estática” por el otro.
    b. Variables semi estáticas. Indique en qué esquema de ejecución se implementan y diga cuáles son las características (tanto semánticas como sintácticas) de este tipo de variable. Especifique diferencias con las variables semi dinámicas, si es que las hay.

    c. Tipo puntero. Indique a qué clasificación de variables pertenecería: estática, semi dinámica, etc. y por qué. Indique el tiempo de vida de este tipo de variable y cite alguna de sus desventajas, a parte de crear alias.

26. Pasaje de parámetros. Cite diferencias, semántica y en resultado, entre el pasaje por nombre y pasaje por referencia. De un ejemplo que rectifique lo dicho.
27. Paradigma lógico. Indique características de este paradigma.
28. Parámetros
    a. Explique qué diferencias hay entre compartir datos a través de un ambiente común y a través del pasaje de parámetros. Cite ventajas y desventajas.
    b. Indique cómo se compartirían los datos a través de un ambiente común. Ejemplifique.
    c. Indique diferencias semánticas entre pasajes por nombre y por diferencia. Ejemplifique.
29. Explique la filosofía del paradigma orientado a objetos y qué elementos de este paradigma puede ser simulado en un lenguaje imperativo y cuál no y por qué.
30. Variables
    a. Clasifique las variables de acuerdo a su tiempo de vida. Indique características de cada una de ellas.
    b. Punteros. Si una variable es de tipo puntero, qué tipo de variable sería en la clasificación realizada en el punto a). Indique al menos 2 ejemplos de problemas de uso de punteros.
31. Sentencias de asignación. Explique detalladamente esta sentencia en el lenguaje C y qué diferencias tiene respecto a los otros lenguajes.
32. Excepciones
    a. Plantee la situación en la cual sería beneficioso que su lenguaje cuente con manejo de excepciones. Detalle cómo sería la solución si no contase con un lenguaje con manejo de excepciones y, como sería si contase con un lenguaje de esas características. Para el último caso, tome un lenguaje de los vistos que provea manejo de excepciones y realice el ejemplo con él.
    b. Detalle de manera completa características del manejo de excepciones del lenguaje elegido.
33. Manejo de memoria
    a. Indique cómo es el manejo de memoria en esquemas de ejecución estática, basado en pila y dinámico.
    b. Indique qué elementos necesita un esquema basado en pila para controlar la zona de datos.
    c. Indique qué ventajas tiene un esquema basado en pila respecto del esquema estático.
34. Sintaxis
    a. ¿Qué es BNF y EBNF? Defina y detalle sus diferencias. Ejemplifique.
    b. ¿Qué diferencia hay entre BNF y gramática de atributos?
35. Compare el paradigma lógico con el funcional. De al menos 3 diferencias.
36. ¿Es lo mismo que un lenguaje sea fuertemente tipado a que tenga tipado estático? justifique, en caso que sea distinto ejemplifique.
37. ¿Por qué en esquema estático de ejecución no puede haber recursividad? ¿Por qué las variables son sensibles a la historia?
38. ¿En esquema estático puede haber variables automáticas? Justifique.
39. ¿Qué tipo de variables son los punteros, según su tiempo de vida? que problemas podrían traer además de generar alias?
40. ¿Qué analizan las reglas léxicas?
41. Compare paradigmas funcional y paradigma imperativo.
42. Dar al menos 3 diferencias entre el paradigma lógico y el imperativo.

43. Dado un lenguaje nuevo, explicar que características tienen que ser tenidas en cuenta para un buen manejo de excepciones.
44. El l-valor de una variable se relaciona con su alcance? Justificar.
45. Mencionar al menos dos características que debe tener la sintaxis de un lenguaje de programación. Justificar.
46. Definir sintaxis abstracta, concreta y pragmática. Ejemplificar.
47. Diferencias entre semántica estática y dinámica.
48. Definición de sistema de tipos.
49. Diferencias entre pasaje de parámetro por referencia y por nombre. Ejemplificar y justificar.
50. ¿Qué elementos comparten y cuales se agregan en el registro de activación basado en pila?